ISSN 1009-3044
Computer Knowledge and Technology 电脑知识与技术
Vol.22, No.23, August 2026

E-mail:eduf@dnzs.net.cn
http://www.dnzs.net.cn
Tel:+86-551-65690963 65690964

融合自适应小波降噪卷积与稀疏Transformer的通信信号调制识别算法研究

肖治邦

（73087部队，江苏 徐州 221011）

摘要：针对复杂信道噪声与多径干扰造成通信调制信号识别精度下降的问题，本文提出了融合自适应小波降噪卷积与稀疏Transformer的调制识别算法。构建六维信号特征空间并进行归一化预处理，依托小波卷积降噪，引入L1约束优化稀疏注意力权重，搭建含L1正则的复合损失函数。6类调制信号实测验证表明，在最优128点采样时算法误识率为2.13%；在低信噪比（<-5 dB）的恶劣工况下，识别准确率达到69.92%，较传统CNN、原生Transformer分别提升6.18%和3.53%。该算法抗干扰能力突出，调制识别鲁棒性更强。

关键词：通信信号；调制识别；小波降噪；稀疏Transformer

中图分类号：TP391.4　　**文献标识码**：A

文章编号：1009-3044(2026)23-0028-03

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2026.1010

开放科学（资源服务）标识码（OSID）：

0 引言

无线通信信道环境复杂多变，多径传播、随机噪声、载波偏移与各类脉冲干扰叠加混杂，极易造成接收端调制信号波形畸变失真，致使调制特征被杂波遮蔽，传统识别方案难以精准剥离有效信息，进而制约通信调制识别技术的工程落地[1]。目前，基于卷积神经网络的识别方法主要依靠局部卷积提取特征，而全局时序关联挖掘能力不足。虽然原生Transformer模型可以凭借多头注意力实现全域特征关联建模，但无差别权重分配可能会受到冗余噪声与无效特征的干扰，导致识别鲁棒性受到限制[2]。

为克服噪声干扰与无效特征带来的识别精度短板，本文引入小波卷积技术完成信号前端降噪预处理，依托小波多尺度滤波优势滤除信道杂波，同时在Transformer注意力模块嵌入L1稀疏约束实现无效特征权重筛除。以此提升复杂干扰场景下通信信号调制识别的抗干扰性能与识别稳定性。

1 融合小波降噪卷积与稀疏Transformer的调制识别模型整体架构搭建

1.1 通信调制信号干扰因子解析与特征空间量化建模

空间传播链路中的通信调制信号波形变化受多类干扰要素协同作用，噪声畸变、多径时延、载波频偏、符号速率偏差、信道信噪比和脉冲干扰功率等变量均会改变信号原始特征分布，调制识别的核心是从混杂干扰的接收波形中剥离出有效的调制特征[3]。为实现多维信号特征规范化描述，需搭建通信信号特征状态全域空间U，参数集合涵盖信道信噪比、窄带干扰幅值、载波频偏量、符号持续时长、接收信号采样序列、瞬时相位参数六大类特征维度，整理得到单段信号多维特征状态向量：

$$U_t = \left[S_{SNR}, A_{int}, \Delta f, T_{sym}, S_{rec}, \varphi_{ins} \right] \tag{1}$$

式中：S_{SNR}代表接收信道信噪比的数值；A_{int}为窄带干扰等效幅值；Δf表示载波随机频偏的偏移量；T_{sym}是单符号持续周期；S_{rec}为接收机采样得到的时域离散信号；φ_{ins}对应信号瞬时相位采样值。

为缩减高维特征矩阵的模型运算开销，采用分级区间离散归一化策略完成全部特征参数量化分级，依照工程实测参数分布规律划定各级区间阈值。其中信道信噪比被划分为5档离散分级，窄带干扰幅值被划分为4档离散分级，载波频偏被划分为4档离散分级，符号持续时长被划分为5档离散分级，接收时域采样序列被划分为4档离散分级，瞬时相位参数被划分为5档离散分级。信道信噪比、符号持续时长、瞬时相位分为5级，窄带干扰幅值、载波频偏、接收信号采样序列幅值设4级，无5级区间。信噪比分级阈值分别为-10 dB、0 dB、10 dB、20 dB；干扰幅值分别为0.05 V、0.2 V、0.5 V；频偏分别为50 Hz、200 Hz、500 Hz；符号时长分别为20 μs、50 μs、100 μs、200 μs；采样幅值分别为0.1 V、0.3 V、0.6 V；瞬时相位以±π/2、±π/4划分，依托数值区间实现多维信号量化分级。

1.2 调制信号特征标准化与采样数据预处理

各类信号特征物理量纲、幅值动态范围差异悬殊，直接送入网络极易造成梯度收敛失衡，借助分级

收稿日期：2026-02-16

作者简介：肖治邦（2003—），男，福建漳州人，本科，研究方向为信号分析与处理。

中国知网 https://www.cnki.net

离散归一化算法统一全部特征值域范围,按照表1划定的分级阈值实现原始实测参数向固定区间映射。全部数据源取自软件无线电SDR实测空口采集通信波形,通过宽带接收终端完成多调制样式信号连续采样,保障时序采样数据真实有效。设原始单特征实测序列为x_{raw},经过区间归一化运算后的标准化特征x_{nor}计算公式:

$$x_{nor}=\frac{x_{raw}-x_{min}}{x_{max}-x_{min}} \tag{2}$$

式中:x_{min}、x_{max}分别为当前特征对应分级区间上下限数值,归一化处理之后全部特征数值被约束在[0,1]区间范围内。

1.3 稀疏约束Transformer自适应注意力权重求解模型

针对多类干扰参量对调制特征的差异化影响规律,引入稀疏约束条件重构多头注意力权重求解公式,实现各类特征权重自适应动态分配。设经过前端小波卷积提取后的隐层特征输入矩阵为$H\in R^{T}\times d$,T代表单段信号采样点数,d为单采样点隐特征维度,优化后的稀疏注意力得分计算公式:

$$e_t=Tanh\left(W_s\cdot H_t+b_s\right) \tag{3}$$

式中:e_t表示第t个采样位置对应的特征原始注意力得分;W_s为稀疏约束权重矩阵;b_s对应网络偏置向量;$Tanh(\cdot)$为非线性激活映射函数。

借助双曲正切函数完成特征空间非线性变换,量化各采样时刻特征关联紧密程度。

在原始得分基础上引入L1稀疏约束后,经由改进Softmax函数作归一化运算,得到最终稀疏注意力权重系数:

$$\alpha_t=\frac{exp\left(e_t\right)\cdot\delta\left(\left|\alpha_t\right|>\varepsilon\right)}{\sum_{k=1}^{T}exp\left(e_k\right)\cdot\delta\left(\left|\alpha_k\right|>\varepsilon\right)} \tag{4}$$

式中:α_t为归一化稀疏注意力权重;$\delta(\cdot)$为稀疏筛选指示函数;ε代表权重稀疏筛选阈值,运算过程自动保留高贡献度特征权重,剔除低于阈值的无效干扰特征权重,打破传统模型全维度均等加权的固有弊端。t为当前待计算权重的时序;k为求和遍历用的哑变量;a_k为求和遍历里第k个特征的幅值系数。

1.4 融合L1正则的加权复合分类损失函数构建

为改善基础损失函数对低信噪比畸变样本识别约束偏弱、深层网络参数冗余诱发过拟合的问题,构造融合分类平均绝对损失与L1稀疏正则项的复合损失表达式:

$$L_{total}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|y_i-\hat{y}_i\right|+\eta\cdot\left\|\Theta\right\|_1 \tag{5}$$

式中:L_{total}代表模型整体损失数值;N为单次批量训练样本总数;y_i为信号真实调制类别标签;$\hat{y}_i$为网络输出预测类别;η为L1正则超参数;Θ指代网络全部可训练权重参数;$\|\cdot\|_1$为参数矩阵L1范数运算。

2 实测数据集参数与多分段采样长度识别性能规律分析

2.1 实测数据集采集条件与软硬件环境配置

本次试验数据集依托国内某无线电监测站实地采集,接收频段覆盖30 MHz~1 GHz民用与专用通信频段,实测采集BPSK、QPSK、8 PSK、2 FSK、4 FSK、16QAM共6类主流数字调制信号,数据集汇总有效采样样本共计11 200组,依照7∶3的比例划分训练数据集与验证数据集。

数据采集硬件设备选用USRPX310软件无线电收发主机、宽带全向接收天线、程控噪声信号发生器;算法训练硬件搭载AMD EPYC7742处理器、RTX A6000运算显卡、256 GB运行内存;软件编译环境选用Ubuntu22.04操作系统、Python3.9、Pytorch1.12.1、CUDA11.3,信号预处理阶段依托SciPy与Scikit-learn工具包,CNN、原生Transformer两类对比模型依托Tensorflow2.10框架完成搭建,保证数据集划分规则、参数初始化标准统一,研究结果具备横向可对比性。

2.2 不同单段信号采样长度下算法识别性能变化规律

以本文提出的小波降噪卷积与稀疏Transformer识别模型作为研究主体,基于实测全量通信信号数据集,设置6种差异化单段信号采样点数:32点、64点、96点、128点、160点、192点,各类采样长度随机选取200组独立验证样本,沿用7∶3的数据集拆分比例,选取平均误识别率MER、单样本最大分类误差MaxCE、拟合优度R^2、识别误差波动系数四项量化指标,评判不同采样长度对应的模型识别精度与稳定性,每组参数重复四轮训练试验后求取指标平均值,统计数据如表1所示。

表1　不同信号分段采样长度下模型识别性能

单段采样点数	平均误识别率MER/%	最大分类误差MaxCE	拟合优度R^2	误差波动系数/%
32	4.31	0.227	0.955	8.91
64	2.92	0.171	0.974	5.42
96	2.25	0.130	0.983	3.74
128	2.13	0.115	0.987	2.69
160	2.21	0.121	0.985	3.20
192	2.37	0.135	0.981	4.35

由试验数据可知,模型识别性能随单段采样点数增加呈先优化后劣化的变化规律。采样点数由32增至128个,平均误识别率从4.31%逐步降至2.13%,最大分类误差由0.227下降至0.115,误差波动系数由8.91%回落至2.69%,拟合优度持续提升至0.987。当采样点数超过128个并继续增至192个后,各项性能指标反向变差,误识别率、分类误差与波动系数同步上升,拟合优度小幅回落。而过长采样片段易引入冗余噪声等与时域无关的干扰信息,增大模型特征筛选负担,造成注意力权重分配紊乱。综上所述,128个采样点数为本模型最优单段采样长度。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 多梯度信道信噪比工况下三类算法识别效果

选取实测数据集内部四种典型信道信噪比区间开展横向对比试验,信噪比档位按照<-5 dB、-5 dB~5 dB、5 dB~15 dB、≥15 dB划分四种测试工况,每种信噪比档位随机选取同等数量实测样本,统一采用128点最优分段采样规则,分别代入本文改进算法、传统CNN识别模型、原生Transformer识别网络开展调制分类运算,汇总三类模型在不同干扰强度下的识别统计数据,结果如表2所示。

表2　多梯度信道信噪比工况下算法识别结果

信道信噪比工况(dB)	样本实际调制类别准确率(%)	本文改进模型识别准确率(%)	改进模型分类误差率(%)	传统CNN识别准确率(%)	CNN分类误差率(%)	原生Transformer识别准确率(%)	Transformer分类误差(%)
<-5	72.15	69.92	2.23	63.74	8.41	66.39	5.76
-5~5	83.69	81.57	2.12	77.26	6.43	79.12	4.57
5~15	91.78	89.06	2.72	84.19	7.59	86.47	5.31
≥15	97.93	94.05	3.88	84.31	13.62	88.96	8.97

随信道信噪比逐步提升,三类模型的调制识别准确率整体呈单调上升趋势,信道环境改善降低噪声干扰,便于网络挖掘调制固有特征[4]。在全信噪比区间内,所提改进算法识别精度始终优于传统CNN与原生Transformer。在低信噪比小于-5 dB环境下,改进模型准确率为69.92%,分类误差仅2.23%,相较CNN高出6.18%、相较原生Transformer高出3.53%,降噪与稀疏注意力机制在强噪声环境下优势显著。

中高信噪比区间[-5~15 dB]三类模型性能稳步提升,改进模型仍保持最低分类误差。信噪比≥15 dB时,传统两类模型误差陡增,CNN、原生Transformer误差分别达13.62%、8.97%,而本文算法仅3.88%。可见小波降噪卷积与稀疏约束注意力可有效抑制信道杂波、筛除无效特征,在全梯度信噪比场景具备更强鲁棒性[5]。

3 结论

本文提出了一种融合自适应小波降噪卷积与稀疏Transformer的通信信号调制识别算法。在最优128点采样长度下,本文算法的平均误识率仅为2.13%;在低信噪比<-5 dB的恶劣工况下,识别准确率达到69.92%,相较于传统CNN与原生Transformer模型分别提升了6.18%和3.53%,具有较强的抗干扰鲁棒性与识别稳定性。但本研究目前仅针对常用数字调制制式开展了试验,对新型非常规调制信号的适配能力仍显不足。后续研究将进一步扩充调制样本种类,并结合轻量化网络结构优化模型参数量,以适配嵌入式无线电终端的实时识别场景。

参考文献:

[1] 沈叙.认知无线电中基于深度学习的自适应通信信号调制识别方法[J].通讯世界,2026,33(2):30-32.
[2] 许欧阳,马俊凯,付天晖,等.基于ASPC理念的数据通信类课程教学实践与探索[J].电气电子教学学报,2026,48(1):204-209.
[3] 巩文静,李宇,丁飞龙,等.基于注意力残差网络的非合作水声通信信号自动调制识别[J].声学学报,2026,51(1):298-309.
[4] 李道全,姜云聪,于全林,等.基于BYOL和对比聚类的通信信号无监督调制识别方法[J].数据采集与处理,2026,41(3):882-895.
[5] 冼华晶,彭麒.基于深度学习的无线通信信号调制模式识别方法[J].电子制作,2026,34(8):112-116.

【通联编辑:闻翔军】

(上接第27页)

等级达IP54,可承受1米高度跌落,满足农村复杂环境使用要求。测试结果表明,系统硬件稳定性良好,满足农村复杂环境使用要求。

4 讨论与结论

本文针对农村复杂环境设计的老年人摔倒检测系统,通过多算法融合与硬件优化,实现了高精度、低延迟的摔倒检测功能。实测结果表明,该系统在检测精度、环境适应性、续航能力等方面均达到设计目标,且性能优于现有同类系统。该系统的创新点主要体现在三个方面:第一,提出"YOLOv11-Tiny+GRU"双算法架构,兼顾检测精度与计算效率;第二,针对农村环境特点,采用多帧特征融合策略应对遮挡问题,提升复杂场景下的可靠性;第三,通过智能休眠和硬件级功耗控制,可以实现超长续航,从而解决农村地区供电不稳定的问题。不过,本研究仍存在一些局限性。测试样本虽来自多个农村地区,但样本量仍可进一步扩大;方言语音识别虽优于同类系统,但仍有提升空间,尤其在口音较重地区的适应性方面。未来工作可从以下几个方面展开:第一,扩大样本规模和地域范围,进一步验证系统的普适性;第二,优化方言语音模型,提高识别准确率;第三,探索多模态融合检测策略(如结合毫米波雷达数据),提升复杂环境下的检测可靠性;第四,开发云平台管理系统,实现多设备联动与远程监护功能。本研究设计的摔倒检测系统为解决农村老年人监护问题提供了有效的技术方案,具有较高的实用价值和推广前景。

参考文献:

[1] 王宁,智敏.深度学习下的单阶段通用目标检测算法研究综述[J].计算机科学与探索,2025,19(5):1115-1140.
[2] 崔丽群,褚如波,金海波.基于YOLOv11框架的多尺度特征协同与情景感知遥感目标检测算法[J].地球信息科学学报,2026,28(2):420-435.
[3] 汪潮.基于边缘计算的智能监护网关医疗数据处理[D].北京:北京邮电大学,2024.
[4] 朱彦荣.面向移动边缘计算的多优先级任务调度算法研究[D].成都:电子科技大学,2020.
[5] 彭若愚.端侧目标检测模型推理速度优化研究[D].合肥:中国科学技术大学,2025.

【通联编辑:朱宝贵】

中国知网 https://www.cnki.net